



EVALUACIÓN	1ra. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2020-2
CURSO	Camino 2	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	Electivo

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01 (12 puntos)

Análisis de precios unitarios

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

De acuerdo a lo estudiado en clase virtual:

Completar el cuadro y calcular el costo unitario de la partida solicitada, sabiendo que la Cuadrilla es un (01) operario, más 3 / 4 de peón.

Poner la fecha del cálculo.

Partida 2.05 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA 12/10/2020							
Rendimiento 530.00 m3 / Día		Costos unitario directo por M3					
S/							
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial	total
	Mano de Obra						
0147010002	CAPATAZ	H-H	1	0.01509	11.2	0.17	
010	PEON	H-H	1	0.01132	8.01	0.09	
	Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com						0.26
	Materiales						
0005	Material de canteras para relleno	M3	1	1.00	17.34	17.34	38.7
	Equipos						
0010	Herramientas manuales	% MO		0.03	0.26	0.0078	0.0078
0349030046	Rodillo Liso Vibratorio Autoportante 70 100 HP 7-9 T	HM	1.00	0.01509434	137.87	1.5	8.72
0018	Tractor de orugas de 140-160 HP	H-M	1.00	0.01509434	243.06	3.67	
0022	Motoniveladora 125 HP	H-M	1.00	0.01509434	220.00	3.32	
	TOTAL						s/.26.51

1
Pregunta N° 02 (4 puntos)

Respecto a los sistemas de Drenaje en obras de carreteras, ¿cuáles son los tipos de DRENAJE y mencionar un ejemplo de cada tipo?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Tipos de Drenaje

- **Drenaje Subterráneo:** Es el proceso que se realiza debajo de la superficie del suelo y tiene por objetivo eliminar el agua que ha llegado a la carretera. Se prefiere no hacer estos tipos de obra ya que su proceso constructivo es caro

Ejemplo: Alcantarilla, zanja drenante y pantalla drenante

- **Drenaje Superficial:** Es el procedimiento que se realiza en la superficie del terreno que tiene como objetivo principal de evitar que el agua llegue a la carretera. Es recomendable hacer estos tipos de obra ya que estas son de bajo precios.

Ejemplo: Cuneta, contra cunetas, bombeo, drenaje transversal

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta N° 03 (4 puntos)

En el MANTENIMIENTO RUTINARIO de carreteras, indicar 04 (cuatro) ACTIVIDADES DE TRABAJO.

- **Calzada:** Parchado, Reposición de base, Limpieza general, riego
- **Bermas:** Bacheo de bermas, perfilado de bermas
- **Drenaje:** Limpieza de cunetas, Limpieza de alcantarillas, encauzamiento de cursos de agua
- **Estructuras:** Reparación de puentes, Pintura de puentes, Limpieza de puentes, Mantenimiento de muros.

FECHA	La Molina, 12 de Octubre 2020
-------	-------------------------------